

❄ Chapitre 6 ❄

Nombres rationnels

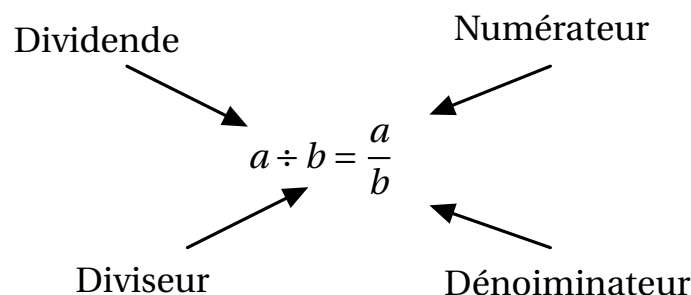
I. Vocabulaire (Rappels)

1. Fractions et quotient

🍃 Exemple 1:

Le quotient de 3,5 par 2 est le résultat de la division de 3,5 par 2. On le note $3,5 \div 2 = \frac{3,5}{2} = 1,75$.

$\frac{3,5}{2}$ est l'écriture fractionnaire, 1,75 est l'écriture décimale



2. Fractions et produit

❄ Définition 1:

La fraction $\frac{a}{b}$ est la solution de l'opération à trou : $b \times \cdot = a$

🍃 Exemple 2:

Le nombre qui multiplié par 7 donne 8 est $\frac{8}{7}$. ($7 \times \frac{8}{7} = 8$)

Le nombre $\frac{5}{6}$ est le nombre qui multiplié par 6 donne 5. ($6 \times \frac{5}{6} = 5$)

3. Nombre entier, nombre rationnel et nombre décimal

🍃 Exemple 3:

- Le quotient de 3,5 par 2 est le résultat de la division de 3,5 par 2. On le note $3,5 \div 2 = \frac{3,5}{2} = 1,75$.
- $\frac{35}{7} = 35 \div 7 = 5$ $\frac{35}{7}$ est un nombre rationnel qui est un nombre entier.
- $\frac{15}{4} = 15 \div 4 = 3,75$ $\frac{15}{4}$ est un nombre rationnel qui est un nombre décimal.
- $\frac{10}{3} = 10 \div 3 \approx 3,3333333\dots$ $\frac{10}{3}$ n'est pas un nombre décimal car la division ne se termine pas.

On ne peut donc pas donner une valeur exacte du quotient $\frac{10}{3}$.

On ne peut en donner qu'une valeur approchée : $\frac{10}{3} \approx 3,33$ (valeur approchée au centième par défaut)

II. Proportion

1. Fractions et proportion

Exemple 4:

Dans le mot FRACTION, 5 lettres sur les 8 sont des consonnes. On dit que la proportion (ou la fréquence) de consonnes du mot FRACTION est $\frac{5}{8}$.

$$\frac{5}{8} = 5 \div 8 = 0,625 = \frac{62,5}{100}$$

donc cette fréquence peut aussi s'exprimer par le nombre décimal 0,625 ou par le pourcentage 62,5%.

Définition 2:

- Lorsque le numérateur et le dénominateur sont des entiers, on parle de fraction.
- L'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire $\frac{a}{b}$ où a est un nombre relatif et b un nombre relatif non nul est appelé l'ensemble des nombres rationnels.

Exemple 5:

- $\frac{4}{5}$ est une fraction. 4 est le numérateur et 5 est le dénominateur.
- $\frac{6,5}{8}$ n'est pas une fraction, c'est une écriture fractionnaire.

Remarque :

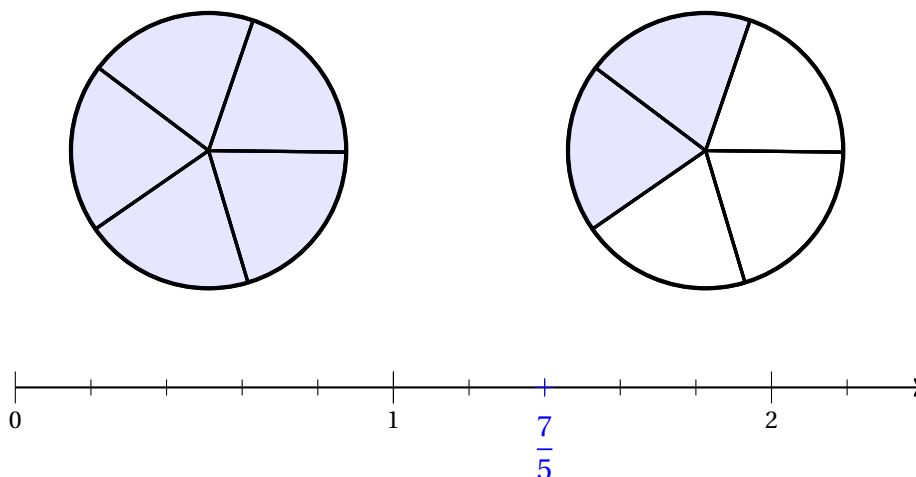
Les nombres décimaux et les nombres relatifs sont des nombres rationnels. Par exemple, $-2,35 = \frac{-235}{100}$

❖ Règle 1: Différents sens de l'écriture fractionnaire

La fraction $\frac{7}{5}$ se lit « sept cinquièmes ». Cette fraction est égale :

- à 7 fois un cinquième car $\frac{7}{5} = 7 \times \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times 7$
- au quotient de 7 par 5 car $\frac{7}{5} = 7 \div 5$
- au nombre qui multiplié par 5 donne 7 car $7 = 5 \times \frac{7}{5} = \frac{7}{5} \times 5$
- au nombre $1 + \frac{2}{5}$

On peut aussi représenter cette fraction de plusieurs façon, par exemple :



 Remarque :

Lorsque le dénominateur est égal à 10, 100, 1000, ... on dit que c'est une fraction décimale, par exemple $\frac{93}{100}$ ou $\frac{6}{10}$

 Méthode 1 : Prendre une fraction d'une quantité

Pour prendre une fraction d'une quantité, on multiplie la fraction par cette quantité.

Calculer les $\frac{2}{5}$ de 400, c'est calculer :

- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{400}{5} \times 2 = 80 \times 2 = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = \frac{2 \times 400}{5} = \frac{800}{5} = 160$
- $\frac{2}{5} \times 400 = 0,4 \times 400 = 160$

III. Multiples et diviseurs

 Example 6:

$2 \times 9 = 18$ signifie :

- 2 et 9 sont des diviseurs de 18.
- 18 est divisible par 2 et par 9.
- 18 est un multiple de 2 et de 9.

 Méthode 2 : *critère de divisibilité*

- Un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair (il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8).
- Un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5.
- Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3.
Exemple : 249 est divisible par 3 car $2 + 4 + 9 = 15$ qui est divisible par 3 ($3 \times 5 = 15$).
- Un nombre est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9.
Exemple : 2538 est divisible par 9 car $2 + 5 + 3 + 8 = 18$ qui est divisible par 9 ($3 \times 9 = 18$).

✠ Règle 2:

Dans une division euclidienne on a toujours :

$$\textit{dividende} = \textit{diviseur} \times \textit{quotient} + \textit{reste}$$

avec $reste < quotient$

 Example 7:

[illegible]

IV. Quotients égaux



Propriété 1 :



Un quotient ne change pas si l'on multiplie (ou divise) son numérateur ET son dénominateur par un même nombre non nul.



Exemple 8:

1. Simplifier une fraction



Définition 3:

Simplifier une fraction, c'est écrire une fraction qui lui est égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit.



Exemple 9:



Remarque :

Aucun autre nombre que 1 ne divise à la fois 3 et 4, la fraction $\frac{3}{4}$ ne peut plus être simplifiée. On dit que cette fraction est irréductible.

2. Division par un nombre décimal



Propriété 2 :



Pour diviser par un nombre décimal non entier, on se ramène à la division par un nombre entier en multipliant le dividende et le diviseur par 10 ou par 100 ou par 1000 ...



Exemple 10:

Calculer $3,5 \div 1,4$?
